第六章　信号运算电路

【掌握】加、减运算电路，微分积分电路

- 能利用电路的基本概念和基本定律分析加减运算电路和微分积分运算电路原理；
- 能设计混合运算电路

1

➢ 信号运算电路的分类：

模拟运算电路和数字运算电路

➢ 在什么条件下使用模拟运算电路？

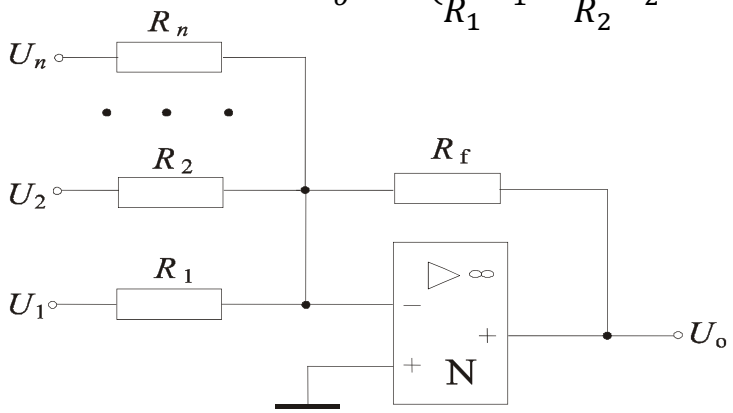
1. 在需要对模拟信号即连续信号进行运算时，用数字运算（为不连续）不适用
2. 考虑A/D、D/A性价比不合适的时候
3. 精度要求不高（低于0.1%）的时候
4. 要求实时处理的时候

第一节　加减运算电路

一、加法运算电路

1. 利用反相加法运算电路

$$U_o = -(\frac{R_f}{R_1}U_1 + \frac{R_f}{R_2}U_2 + \cdots + \frac{R_f}{R_n}U_n)$$

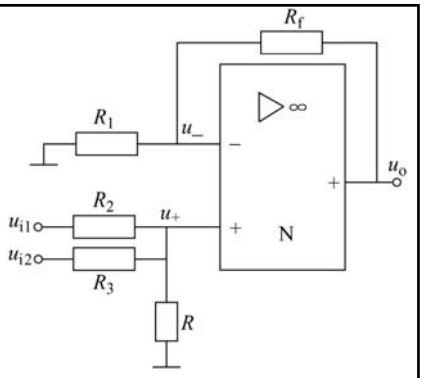


2. 利用同相加法运算电路

（输出与输入同相）

$$\boldsymbol{u_- = \frac{R_1}{R_1 + R_f}u_o}$$

即：$\boldsymbol{u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)u_-}$



利用叠加定理：

$$\boldsymbol{u_+ = \frac{R_3//R}{R_2 + R_3//R}u_{i1} + \frac{R_2//R}{R_3 + R_2//R}u_{i2}}$$

根据虚短， $\boldsymbol{u_+ = u_-}$，可求

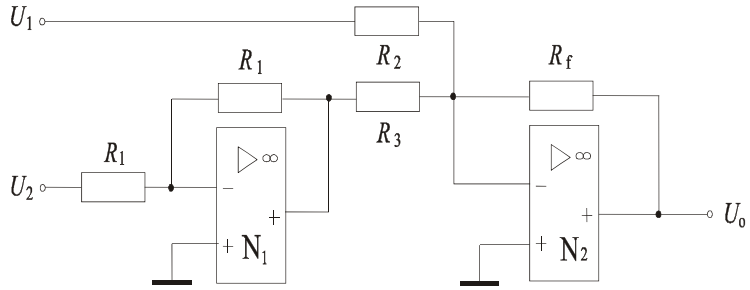
$$\boldsymbol{u_o = (1 + \frac{R_f}{R_1})\left(\frac{R_3//R}{R_2 + R_3//R}u_{i1} + \frac{R_2//R}{R_3 + R_2//R}u_{i2}\right)}$$

若取$\boldsymbol{R_2 = R_3}$，　$\boldsymbol{u_o = (1 + \frac{R_f}{R_1})\left[\frac{R_2//R}{R_2 + R_2//R}(u_{i1} + u_{i2})\right]}$

二、减法运算电路

（一）利用加法运算电路实现减法运算（两个运放）

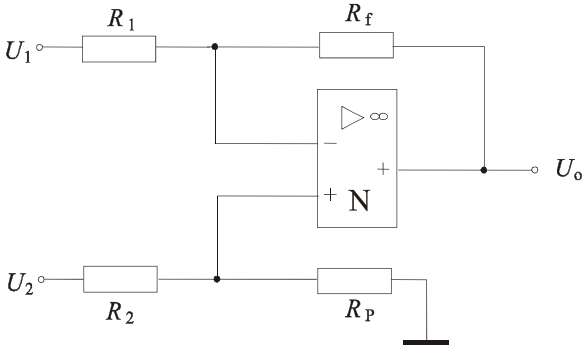
将代表被减数的信号反相后，与代表减数的信号相加，实现减法。



$$\boldsymbol{U_o = \frac{R_f}{R_3}U_2 - \frac{R_f}{R_2}U_1 = K_2U_2 - K_1U_1}$$

若取$R_2 = R_3$， $\boldsymbol{U_o = \frac{R_f}{R_2}(U_2 - U_1)}$

（二）用单一运算放大器实现减法运算



$$U_o = \frac{R_P}{R_2 + R_P}\left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)U_2 - \frac{R_f}{R_1}U_1$$

若取$R_1 = R_2$， $\boldsymbol{R_f = R_P}$， $\boldsymbol{U_o = \frac{R_f}{R_1}(U_2 - U_1)}$

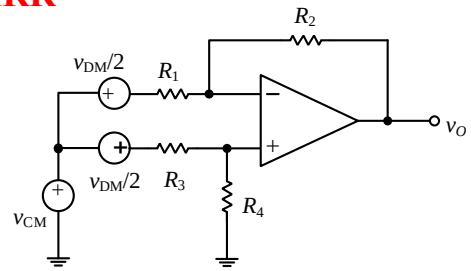
若取 $\boldsymbol{\frac{R_f}{R_1} = \frac{R_P}{R_2} = K}$， $\boldsymbol{U_o = K(U_2 - U_1)}$

复习：差动放大电路的CMRR

$$v_O = v_{O1} + v_{O2}$$
$$= -\frac{R_2}{R_1}v_1 + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3 + R_4}v_2$$

$$\begin{cases} v_1 = v_{\mathrm{CM}} - \frac{1}{2}v_{\mathrm{DM}} \\ v_2 = v_{\mathrm{CM}} + \frac{1}{2}v_{\mathrm{DM}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{\mathrm{DM}} = v_2 - v_1 \\ v_{\mathrm{CM}} = \frac{v_1 + v_2}{2} \end{cases}$$



$$v_O = \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\frac{R_1 + R_2}{R_1} - \frac{R_2}{R_1}\right)v_{\mathrm{CM}} + \frac{1}{2}\left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\frac{R_1 + R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_1}\right)v_{\mathrm{DM}}$$
$$= A_{\mathrm{CM}}v_{\mathrm{CM}} + A_{\mathrm{D}}v_{\mathrm{DM}} = v_{O_\mathrm{CM}} + v_{O_\mathrm{DM}}$$

为使其共模增益为零：$\frac{R_4}{R_3+R_4}\frac{R_1+R_2}{R_1} - \frac{R_2}{R_1} = 0$，常取：$\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}$，工程常取$R_1 = R_3 \quad R_2 = R_4$

输出为：$v_O = v_{O_\mathrm{DM}} = A_D v_{\mathrm{DM}} = \frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1)$

- 电阻匹配时，电路只对差模信号进行放大，差模增益：$A_D = \frac{R_2}{R_1}$

电路共模抑制比：

$$\mathrm{CMRR}_{DA} = \frac{A_D}{A_{\mathrm{CM}}} = \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\frac{R_1 + R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_1}\right)}{\frac{R_4}{R_3 + R_4}\frac{R_1 + R_2}{R_1} - \frac{R_2}{R_1}} = \infty$$

- 电阻不匹配，且运放共模抑制比为$\mathrm{CMRR_A}$时电路共模抑制比：

$$\mathrm{CMRR} = \frac{U_{ic}}{\frac{U_{ic}}{\mathrm{CMRR_A}} + \frac{U_{ic}}{\mathrm{CMRR_R}}} = \mathrm{CMRR_A}//\mathrm{CMRR_R} = \frac{\mathrm{CMRR_A}\,\mathrm{CMRR_R}}{\mathrm{CMRR_A} + \mathrm{CMRR_R}}$$

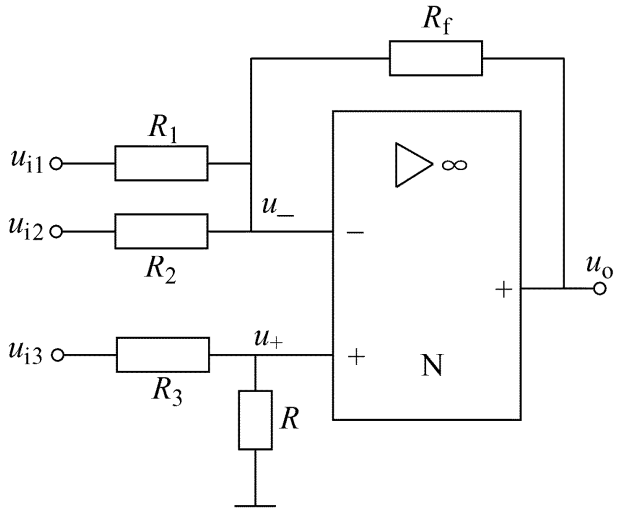
例 试用运算放大器实现数值运算：

书P150

一个

u_o=8u_{i3}-0.2u_{i2}-5u_{i1}

6



$u_{o1} = -\frac{R_f}{R_1}u_{i1} = -5u_{i1}$ ⟶ $R_1 = 0.2R_f$

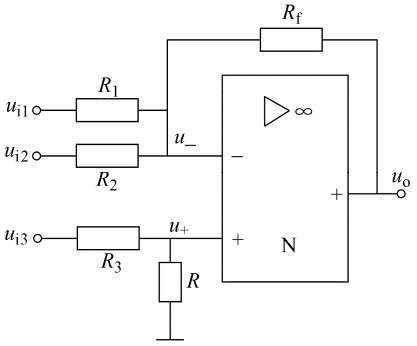
$u_{o2} = -\frac{R_f}{R_2}u_{i2} = -0.2u_{i2}$ ⟶ $R_2 = 5\ R_f$

⟶ $R_1//R_2 = \frac{R_f}{5.2}$

$u_{o3} = \frac{R}{R+R_3}(1+\frac{R_f}{R_1//R_2})u_{i3} = 6.2\ \frac{R}{R+R_3}u_{i3} = 6u_{i3}$

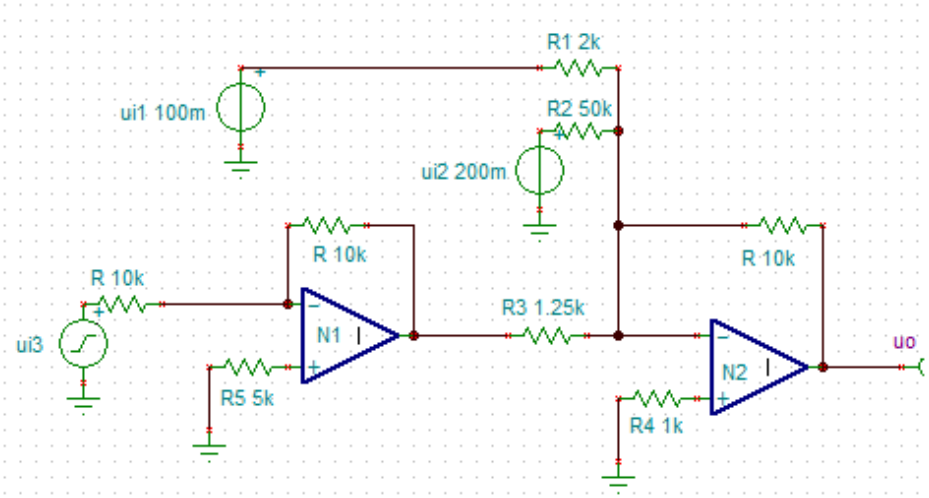
得$R = 30R_3$，

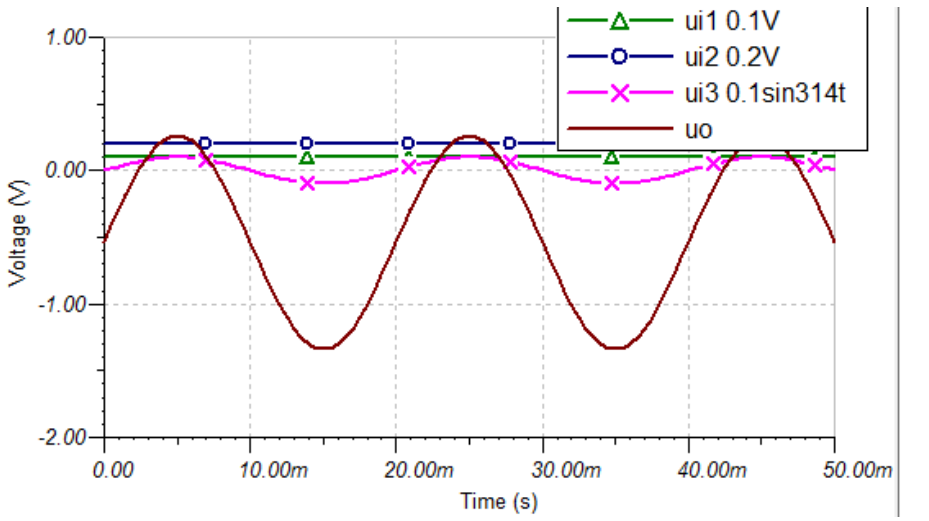
如果用两个运放实现上述式子，则上面限制不影响。



$u_o = 6u_{i3} - 0.2u_{i2} - 5u_{i1}$

$$u_o = 8u_{i3} - 0.2u_{i2} - 5u_{i1}$$



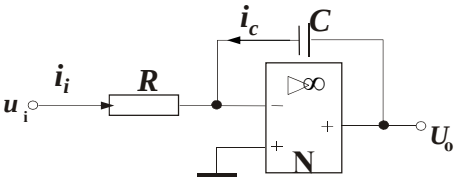


第二节　微分积分运算电路

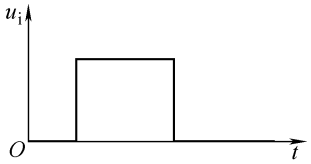
一、积分运算电路

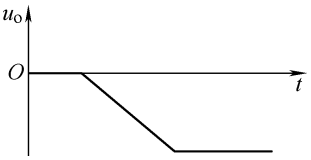
（一）反相积分电路(米勒积分器)

$$H(S)=-\frac{1}{RCS}$$



a)基本积分电路





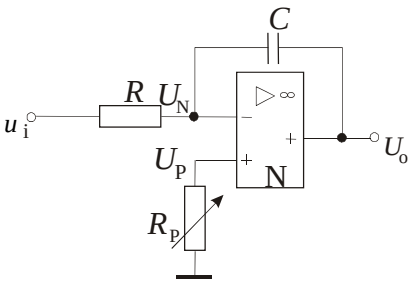
c）积分器阶跃响应曲线

$$u_o=\frac{Q}{C}=\frac{1}{C}\left[\int_0^t i_c(\tau)\,d\tau+Q_0\right]$$

$$i_c=-i_i=-\frac{u_i}{R}$$

$u_o=-\frac{1}{RC}\int_0^t u_i(\tau)\,d\tau+u_{o0}$，其中：$u_o(0)=u_{o0}=\frac{Q_0}{C}$

当输入为常量，$u_o=-\frac{u_i}{RC}t+u_o(0)$，其中积分时间常数$\tau=RC$



b)具有补偿I_b的积分电路

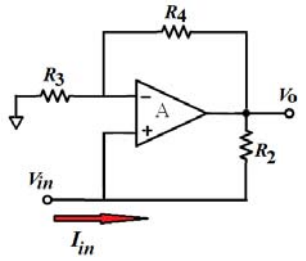
当输入为交流信号$u_i(t)=U_m\cos\omega t$时，

$$u_o(t)=-\frac{1}{RC}\int_0^t U_m\cos\omega\tau\,d\tau+u_o(0)=-\frac{U_m}{\omega RC}\sin\omega t+u_o(0)$$

此时输出交流信号幅值与角频率成反比，频率不变；其对数幅频特性曲线是一条-6dB/倍频（ -20dB/十倍频）的直线。

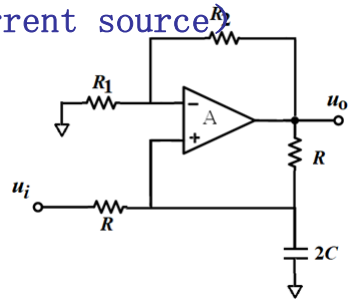
积分电路常用于消除静差，但积分动作缓慢，不能及时跟踪，常用比例积分

德珀积分器（Deboo integrator)：带有容性负载的Howland电流源（Howland current source）



$$R_{\text{in}} = \frac{V_{\text{in}}}{I_{\text{in}}} = -\frac{R_2 R_3}{R_4}$$

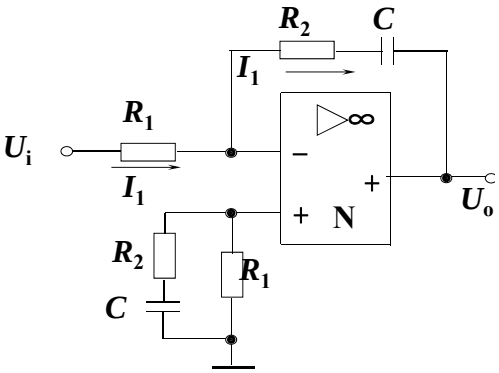
Howland电流源



$R_1 = R_2$时，$H(S) = \frac{1}{RCS}$

德珀积分器/
同相积分电路

（二）增量积分电路（比例积分电路） $R_2 \ll R_1$



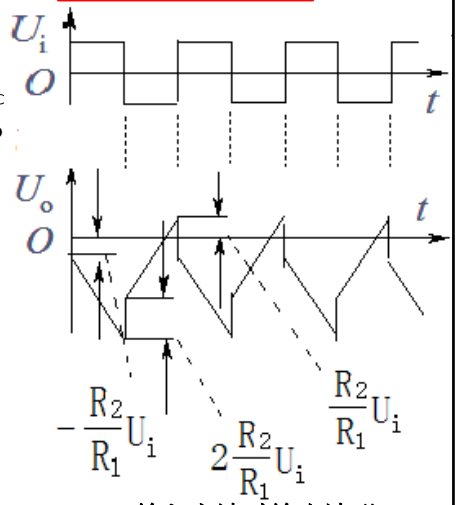
a) 比例积电路

$$U_o = -\frac{R_2}{R_1}U_i - \frac{1}{R_1 C}\int_0^t U_i(\tau)\,d\tau$$

当U_i为阶跃输入时，

$$U_o(t) = -\frac{R_2}{R_1}U_i - \frac{1}{R_1 C}U_i t$$

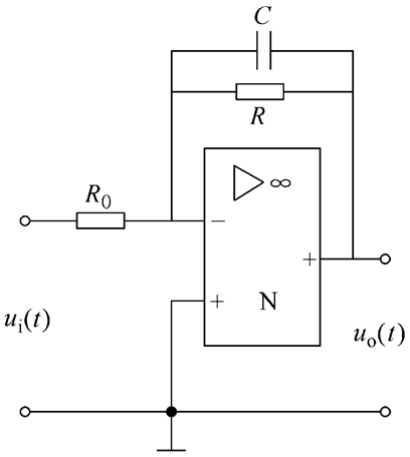
$$H(S) = -\frac{R_2}{R_1} - \frac{1}{R_1 CS}$$



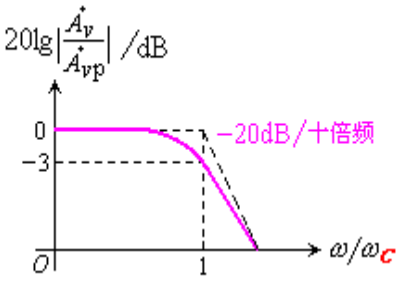
b) 输入方波时输出波形

对比：反相一阶低通RC滤波器

$$H(S)=-\frac{R}{R_0}\frac{\frac{1}{RC}}{S+\frac{1}{RC}}$$



低通滤波电路



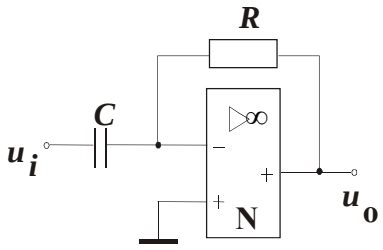
当$\omega \gg \omega_c=\frac{1}{RC}$时，可看作积分器；仅在某一有限频率范围内可看成积分器，又称有损耗积分器。

思考：

一阶RC低通滤波器与积分器的区别？

一阶RC高通滤波器与微分器的区别？

二、微分运算电路



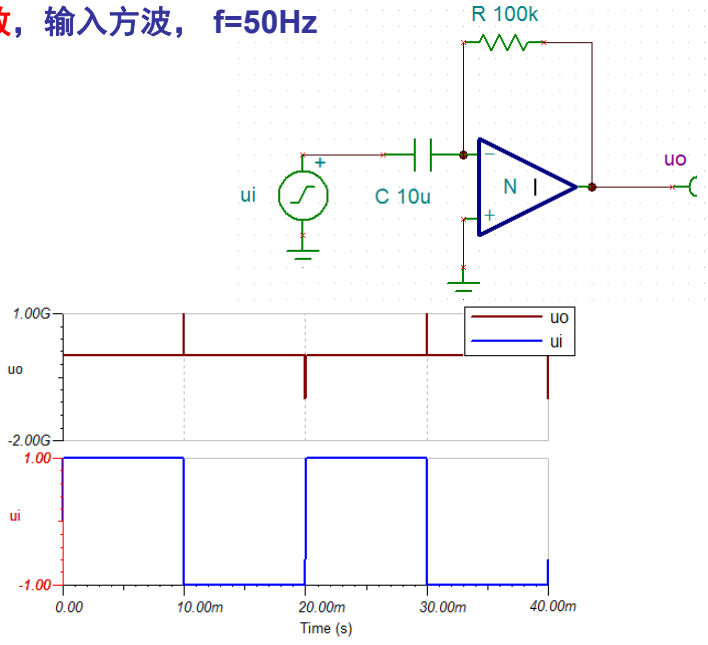
$H(S) = -RCS$

a)基本微分电路

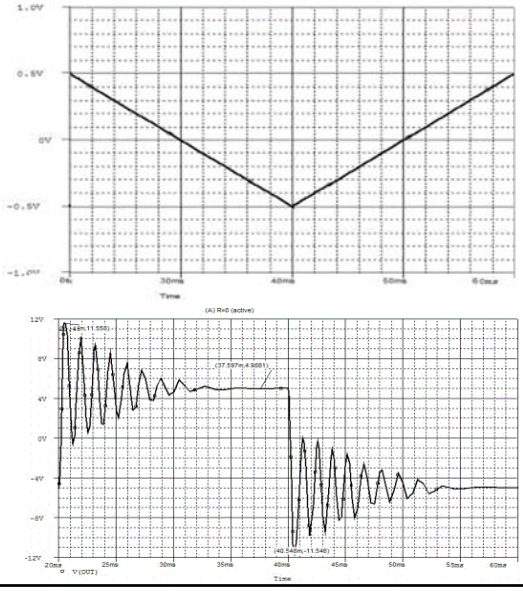
当输入u_i，输出 $C\frac{du_i}{dt} + \frac{u_o}{R} = 0$，则$u_o = -RC\frac{du_i}{dt}$，输出为输入信号的微分，微分时间常数$\tau = RC$

当输入交流$u_i(t) = U_m \sin \omega t$时，输出$u_o(t) = -\omega RC\, U_m \cos \omega t$，其幅值与输入比值为$\omega RC$，其对数幅频特性曲线是一条+6dB/倍频（+20dB/十倍频）的直线。

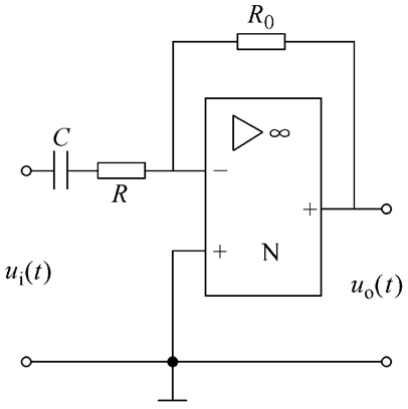
理想运放，输入方波， f=50Hz



微分电路输入幅值1v，周期40ms的三角波信号，由于反馈网络的滞后与运放内部滞后环节的叠加，输出方波电压在高低电平起始端产生自激振荡，近似阻尼振荡。解决办法输入电容串联电阻。

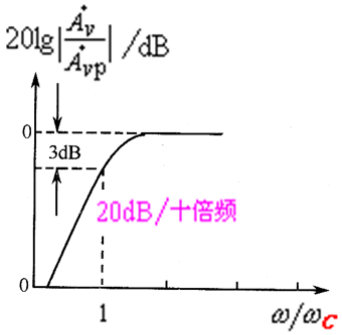


对比：反相一阶高通RC滤波器



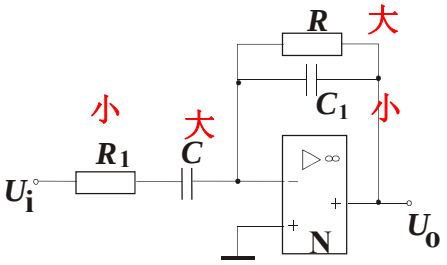
高通滤波电路

$$H(S) = -\frac{R_0}{R}\frac{S}{S+\frac{1}{RC}}$$



微分电路在高频时，反馈网络产生了一个接近于90°相位滞后，它与运放的滞后结合在一起，很容易产生自激振荡，串联电阻在输入端，可以降低相移，从而提高微分电路高频稳定性。

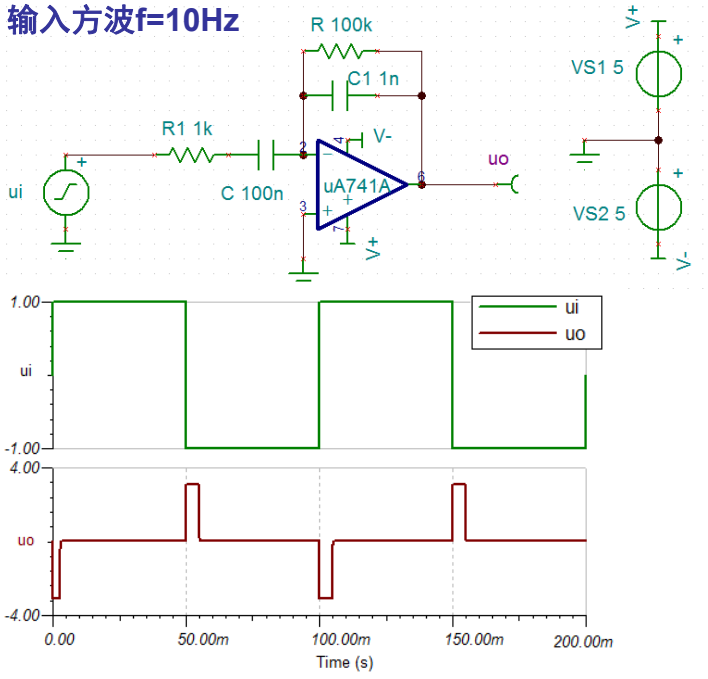
- 微分只反映信号的变化速度，当信号无变化时，输出为零。
- 无法克服静差。
- 实际应用常选用比例微分运算电路。
- 低频输入为微分器；高频输入为高通滤波器。



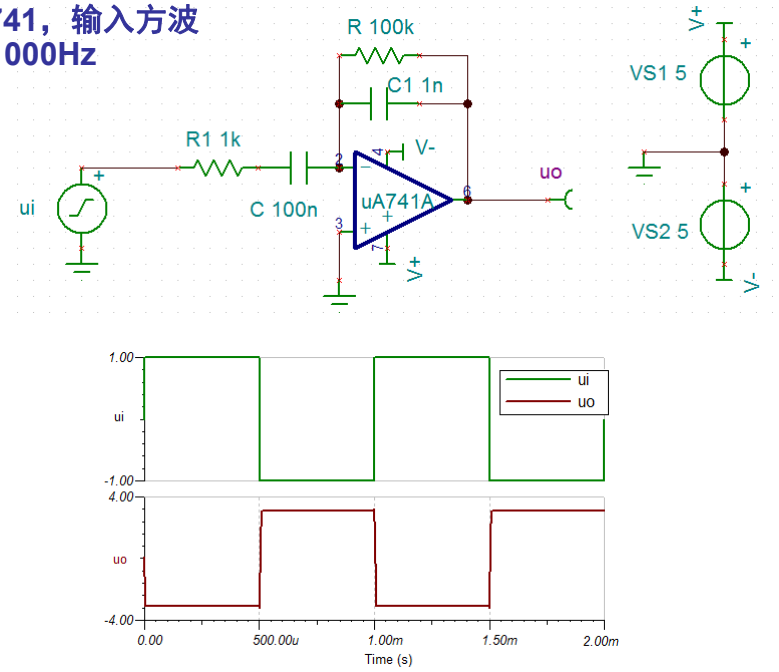
b)实用微分电路

可选$R_1C = RC_1$

运放741，输入方波f=10Hz

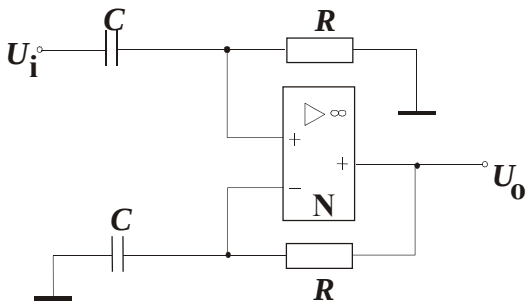


运放741，输入方波
f=1000Hz



$$\frac{\frac{1}{CS}}{R+\frac{1}{CS}}U_o(S)=\frac{R}{R+\frac{1}{CS}}U_i(S)$$

$$H(S)=\frac{U_o(S)}{U_i(S)}=RCS$$



c)高输入阻抗微分电路

并联结构PID电路

R_3和R_4分别是电位器RP的上部和下部电阻值

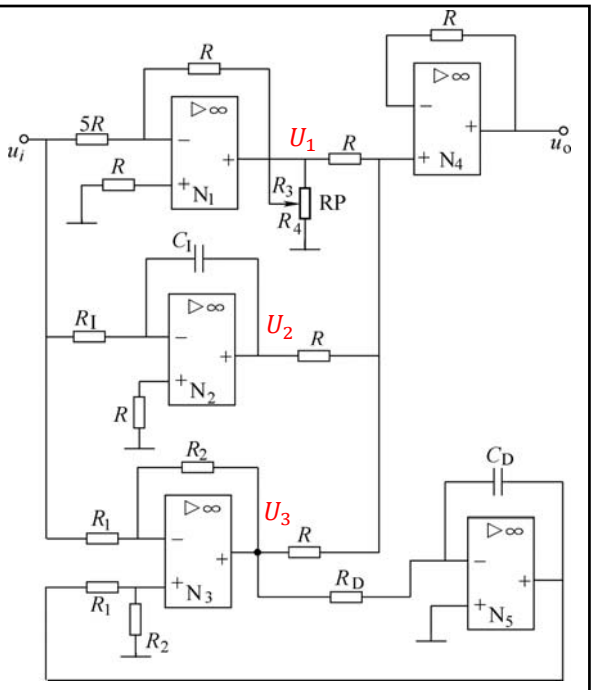
$$U_{R_4}=-\frac{u_i}{5} \qquad i_R=\frac{u_i}{5R}$$

$$i_{R_4}=\frac{U_{R_4}}{R_4}=-\frac{u_i}{5R_4}$$

$$i_{R_3}=i_R-i_{R_4}=(\frac{1}{5R}+\frac{1}{5R_4})u_i$$

$$U_1=U_{R_4}-i_{R_3}R_3$$
$$=-(\frac{R_3}{5R}+\frac{R_3+R_4}{5R_4})u_i$$

$$U_2=-\frac{u_i}{R_1C_1S}$$



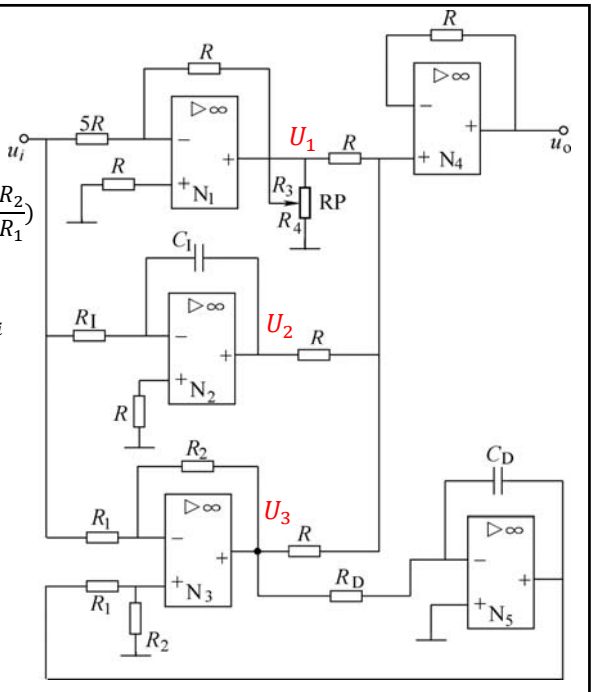
并联结构PID电路

R_3和R_4分别是电位器RP的上部和下部电阻值

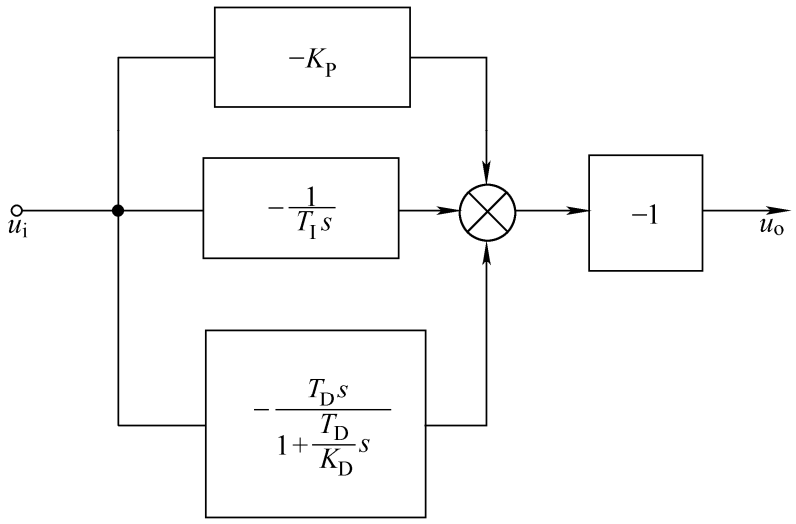
$$U_3=-\frac{R_2u_i}{R_1}-\frac{U_3}{R_DC_DS}\frac{R_2}{R_1+R_2}(1+\frac{R_2}{R_1})$$

$$U_3=\frac{-\frac{R_2}{R_1}u_i}{1+\frac{R_2}{R_1}\frac{1}{R_DC_DS}}=\frac{-R_DC_DS}{\frac{R_DC_DS}{R_2/R_1}+1}u_i$$

$$u_o=U_1+U_2+U_3=$$
$$-\left[\left(\frac{R_3}{5R}+\frac{R_3+R_4}{5R_4}\right)+\frac{1}{R_1C_1S}+\frac{R_DC_DS}{\frac{R_DC_DS}{R_2/R_1}+1}\right]u_i$$



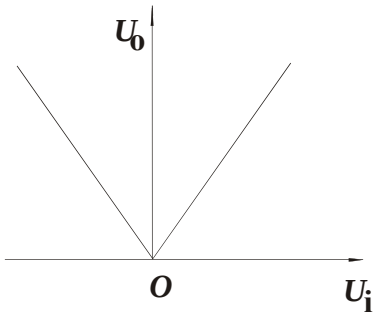
推导传函、比例系数K_p、 微分增益K_D 、 T_D 、 T_I 。



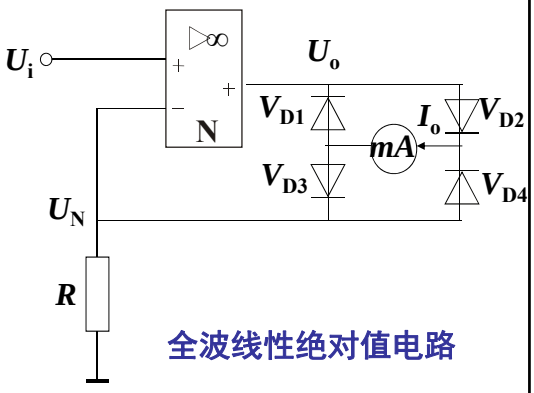
第四节　常用特征值运算电路

一、绝对值运算电路：对信号进行全波或半波整流，由于整流二极管的非线性会带来误差，故引入线性整流电路（不要线性检波电路中的滤波电路）

流过电流表的电流与二极管的截止电压无关： $I_o = |U_i|/R$



绝对值运算电路的传输特性



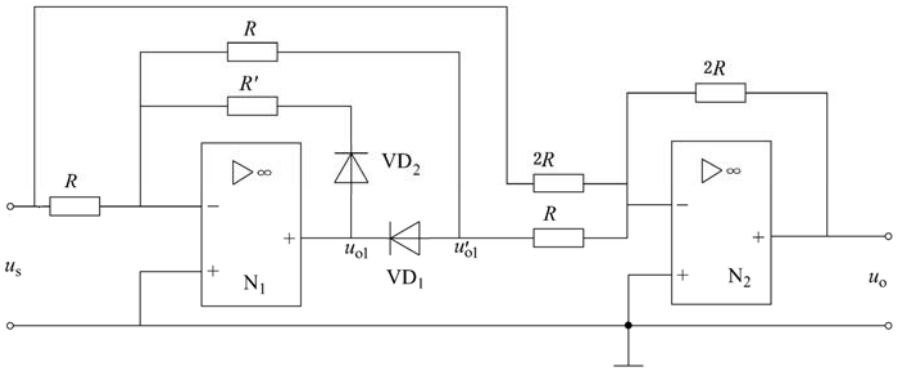
全波线性绝对值电路

如图示电路，N_1组成线性半波整流电路，N_2组成加法电路，两者构成线性全波整流电路。

（1）分析电路工作原理并画出其输入u_s / 输出u_o特性曲线$u_o=f(u_s)$；

（2）画出$u_s=10\sin\omega t$ 时，u'_{o1}和u_o的波形；

（3）说明此电路具有取绝对值的功能。



二、平均值运算电路

- 求若干个信号的加权平均值——相加电路

  如测工件若干截面的直径，若干点的平均温度等；

- 求一个信号在某一时段内的平均值——低通滤波器/积分运算电路

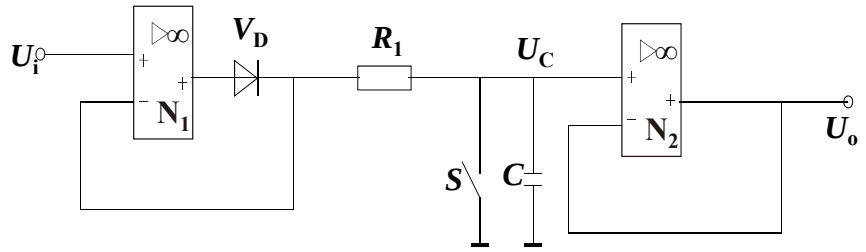
  如测一段时间内管道的流体压力，可用时间平均方法；

- 低频信号中有高频干扰信号——低通滤波器

- 某一交变参数的有效值——先取绝对值再平均的方法估算。

三、峰值运算电路

检测信号在某一周期内峰值的电路：当输入信号上升大于前次采样的信号时，电路工作于采样状态，并且跟踪输入信号。当输入信号下降时，保持采样值。其输出为一个采样周期的峰值。



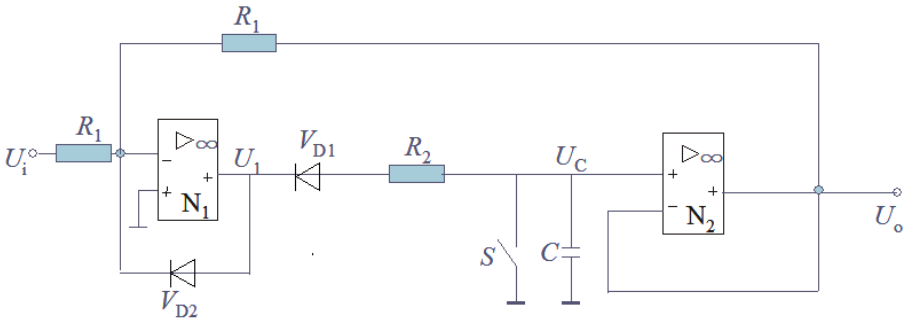
当$U_i < U_C$时，V_D截止，U_C保持；

当$U_i > U_C$时，V_D导通，电容C充电，使$U_C = U_i$，即电容C一直充电至U_i最大值。

每次采样前，开关S给电容放电。

缺点：N_1的容性负载会产生振荡；V_D断开时，N_1饱和，恢复慢

改进的峰值运算电路-反相输入，电容C保存U_i的正峰值



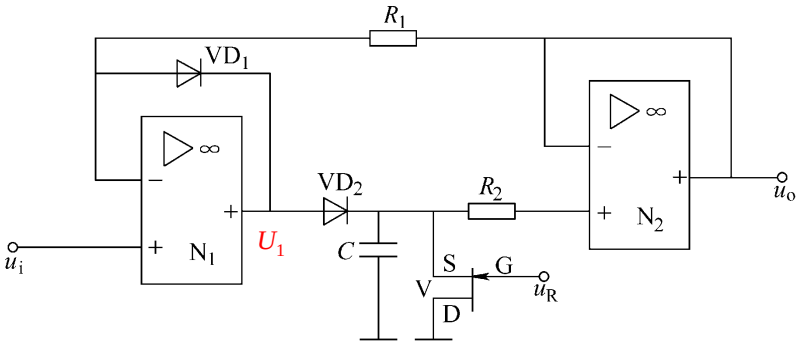
当U_i为正时，U_1为负值，V_{D2}截止。当$U_1 < U_C$，即$-U_i < U_C$时，V_{D1}导通，C充电，U_C绝对值增大至$U_o = U_C = -U_i$，即U_i正峰值以负电压的形式存于电容C中。

当U_i下降时，U_1上升，V_{D1}截止，使N_1和N_2分离。此时电容放电电阻较大，可认为$U_o = U_C$不变；U_1上升至V_{D2}导通，给N_1提供反馈通路，避免N_1过度饱和。

每次采样前，开关S给电容放电。

不忽略二极管管压降：$U_o = -U_i + V_{D1}$

改进的峰值运算电路-同相输入，存正峰值

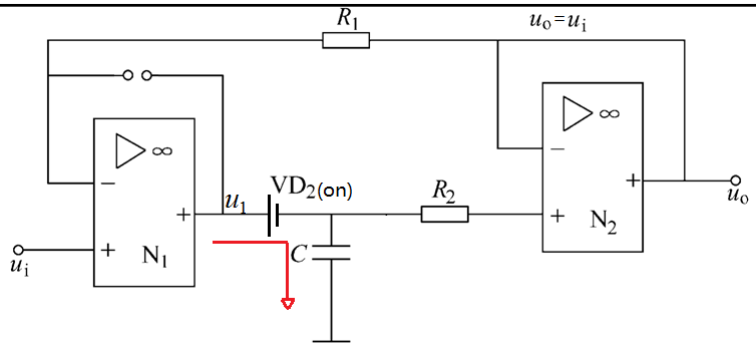


N_1工作在同相模式。

当u_i为正时， VD_1 截止，当 $U_1 > U_C$ 时VD_2导通，C充电至峰值。

当峰值过后，u_i开始下降，N_1输出也下降，VD_2截止，VD_1导通给N_1提供另一条反馈通路。

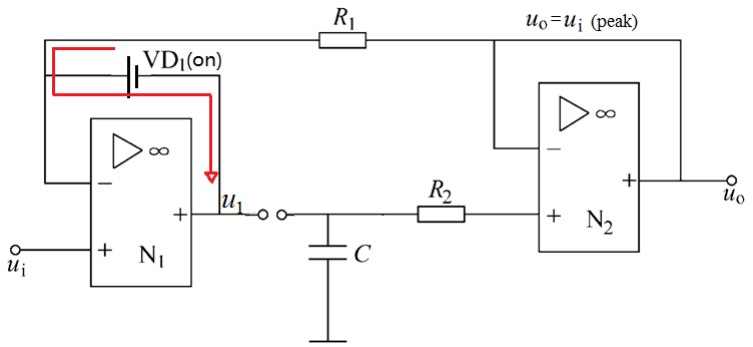
反转二极管可检测负峰值。



跟踪模式中峰值运算等效电路-正峰

当一个新峰值到达，N_1输出u_1为正，VD_1截止，VD_2导通，如图示，N_1利用反馈回路VD_2-R_2-N2-R_1使它的输入端之间保持虚短路。由于没有电流流过R_1，就会使u_o跟踪u_i，称为跟踪模式。

此时N_1流出电流经VD_2对电容C充电，N_1的输出比u_o高一个二极管的管压降，即u_1=u_o+VD_2(on)



保持模式中峰值运算等效电路-正峰

峰值过后，u_i开始下降，N_1输出也下降，VD_2截止，VD_1导通给N_1提供另一条反馈通路，如图示，N_1输入端保持虚短路，$u_1=u_i-VD_1(on)$，此期间电容电压保持恒定，电阻R_1的作用是给VD_1提供一个电流通路。

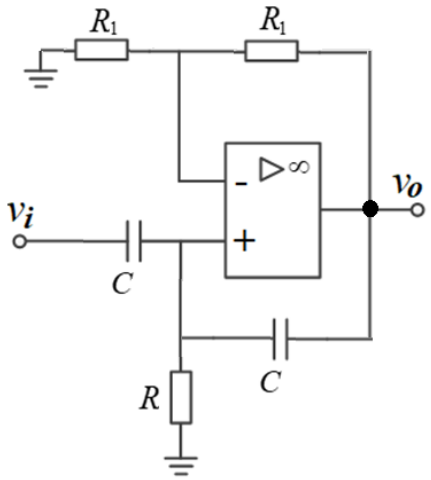
6-2 运放N_1和N_2为理想运放，请设计一个运算电路实现

$$u_0=\frac{1}{5}(u_{i1}+u_{i2}+u_{i3}+u_{i4}+u_{i5})-\frac{1}{3}(u_{i6}+u_{i7}+u_{i8})$$

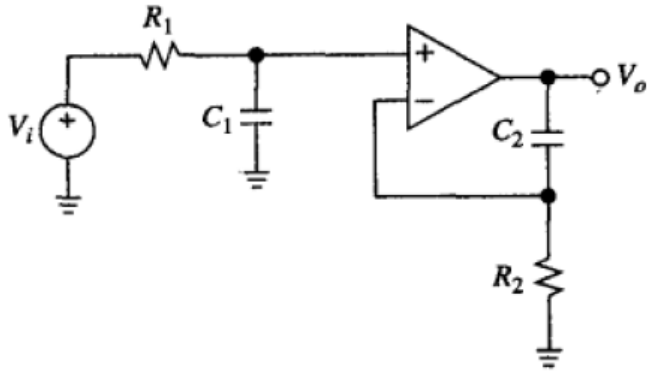
提示：选用电阻R和R的倍数。

补充1：利用一个运算放大器和若干电阻设计一个减法电路，使输出与输入之间的关系满足：$u_o = u_{i2} - 2u_{i1}$，试画出该减法电路并给出所选取的电阻值。已知有若干10kΩ、20kΩ电阻可供选择。

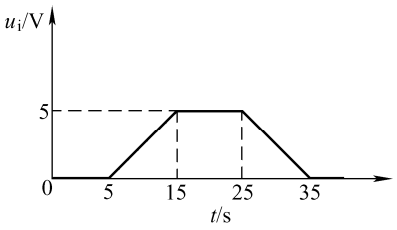
补充2：试推导下面电路的传函，并判断该电路可实现什么功能？



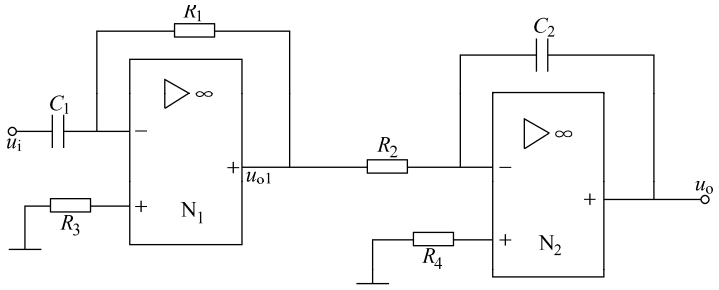
补充3：当$R_1C_1 = R_2C_2$时，试推导下面电路的传函，并判断该电路可实现什么功能？



6-4 理想运放N_1和N_2构成的电路图a)，$R_1=R_2=100k\Omega$，$C_1=10\mu F$，$C_2=5\mu F$，输入信号见图b)，分别画出u_{o1}和u_o输出波形。



b) 输入信号波形



a) 电路图